# bankmate 答辩提纲与讲稿

银行 AI 智能体参赛材料

队伍名称：哈基米摸南北绿豆　学校：暨南大学

赛题方向：银行 AI 智能体（AI Banking Agent）

材料日期：2026 年 10 月 8 日　项目版本：0.1.0

## 汇报安排

本文提供可转成 PPT 或 PDF 的 10 页内容、建议画面、讲稿和现场演示顺序。建议总用时 9 分钟，为切换页面及网络波动预留 1 分钟；正式汇报不超过 10 分钟。现场讲稿由队伍结合实际模型联调及手动界面检查调整。

项目名称为 bankmate，队伍为哈基米摸南北绿豆。汤范博文担任队长，郭展志、陈羽鑫、林旸昊、李志源为队员，均来自暨南大学金融科技。

| 页码 | 主题 | 用时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作品定位 | 30 秒 |
| 2 | 用户需求与任务范围 | 45 秒 |
| 3 | 系统架构 | 60 秒 |
| 4 | 确认执行与工具边界 | 55 秒 |
| 5 | 现金流路径检查 | 60 秒 |
| 6 | 计划版本与共享承诺 | 55 秒 |
| 7 | 转账与诊断演示 | 80 秒 |
| 8 | 资金方案演示 | 75 秒 |
| 9 | 验证与安全边界 | 50 秒 |
| 10 | 项目价值与后续工作 | 30 秒 |
| 合计 | 内容与演示 | 540 秒  9 分钟 |

正式上传须为 PPT、PPTX 或 PDF；本文 Word 是编辑与准备材料，不能直接上传到答辩材料分类。可用下列逐页内容制作 10 页演示文稿，架构图可从技术文档复用。

# 第 1 至 2 页 产品与需求

## 第 1 页 作品定位

建议用时：30 秒　画面建议：项目名称、队伍、一个自然语言目标

1. bankmate 是个人中文银行智能体。

2. 用查询依据、资金预演和用户确认连接一个完整任务。

3. Vue、FastAPI 与本地模拟银行。

**讲稿：**各位评委好，我们的作品是 bankmate。用户可以直接说一个目标，比如买电脑之后还要留够生活费。系统先读模拟银行数据，计算资金安排，再把需要执行的操作交给用户确认。我们的重点是把需求理解、业务证据和执行控制连成一个能复核的流程。

## 第 2 页 用户需求与任务范围

建议用时：45 秒　画面建议：六类银行能力及购买计划示例

1. 单个目标常跨转账、账单、订阅与储蓄。

2. 只看当前余额或期末余额，可能忽略中途缺口。

3. 用户需要知道建议依据和每一步是否真正完成。

**讲稿：**我们选择的场景是个人财务任务。一个需求可能同时包含查支出、取消订阅和转存储蓄。银行工具提供事实，模型协助理解与组织；但资金能否安排、业务能否执行，都由后端按当前账务检查。这样用户可以核对建议，也能区分正在准备和已经完成。

# 第 3 至 4 页 架构与执行

## 第 3 页 系统架构

建议用时：60 秒　画面建议：复用技术文档图 1

1. Vue 展示聊天、数据、方案和确认。

2. FastAPI 负责请求校验、任务与 SSE 事件。

3. Agent 调度工具，Bank 与 Planning 完成业务计算和事务。

**讲稿：**系统分为界面、编排、业务和存储四层。模型通过兼容接口提出工具调用，Agent 逐步执行。查询结果直接成为数据卡；资金工具进入确认等待。SQLite 保存任务、参数、流水、计划版本与事件，刷新或重启后仍可查到状态。我们没有引入额外中间件，便于评委本地复现。

## 第 4 页 确认执行与工具边界

建议用时：55 秒　画面建议：需求 查询 确认 事务 回执五步流程

1. 24 个工具：11 个查询类，13 个确认变更类。

2. 固定收款实体和金额，确认卡 15 分钟有效。

3. 确认时复核，重复点击返回原回执。

**讲稿：**模型只能提出操作，不能替用户点击确认。后端会把收款人解析成固定 ID，把金额和业务类型保存。确认时重新检查余额、预算、卡片、限额与风险。同一确认只执行一次；组合任务一步失败就停止后续，并保留已完成回执。这些约束在服务端执行。

# 第 5 至 6 页 资金预演与计划

## 第 5 页 现金流路径检查

建议用时：60 秒　画面建议：两种执行时点比较与首次缺口

1. 可自由安排余额等于账面余额减有效预留。

2. 按事件顺序检查，每个时点都不能出现缺口。

3. 工资延期挑战在 0 至 30 天内找首个失效点。

**讲稿：**资金方案不是模型估一个余额。系统读取当前余额和承诺，按收入、房租、订阅和目标动作逐事件计算。我们的演示里，立即买电脑和等工资后买，期末自由余额都能到一万二，但立即买会先出现六千元缺口。所以期末相同，不代表路径可行。工资延期挑战还能指出方案最先失效的条件。

| 方案 | 期末自由余额 | 中途缺口 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立即买电脑 | 12000 元 | 6000 元 | 不可行 |
| 工资后买 | 12000 元 | 无 | 可行 |

## 第 6 页 计划版本与共享承诺

建议用时：55 秒　画面建议：版本与承诺示意、500 到 700 的目标差额

1. 预演保存版本，采用计划才让资金预留生效。

2. 预算在会话间共享，阻止重复使用已安排资金。

3. 累计目标仅执行差额，条件建议仍要用户采纳和确认。

**讲稿：**不同聊天可以有独立上下文，但不能把同一笔钱安排两次。我们把预算和目标保存到共享账务层。用户改口时沿用原计划，比如已经存了五百，再改为累计七百，只处理二百元差额。工资到账后的提醒也只是建议，不会自动转账。

# 第 7 至 8 页 现场演示

## 第 7 页 转账与诊断演示

建议用时：80 秒　画面建议：实际界面由团队提前手动核验

1. 转账确认前余额不变，确认后出现回执。

2. 两位李明需要澄清，不按姓名猜收款人。

3. 理财诊断一次列出风险等独立阻碍，诊断不扣款。

**讲稿：**先看一次普通转账。我发送给张三转二百元，系统显示收款信息和金额，此时余额不变。核对后确认，才看到扣款和回执。再问为什么买不了远见成长，系统按当前状态列出风险测评等阻碍，这条诊断不创建交易。用户既知道下一步，也保留最终控制。

**演示操作：**从初始场景发起转账，检查金额后确认；随后做只读申购诊断。重名澄清可作为备用演示，网络延迟时直接使用已准备的静态回执画面。

## 第 8 页 资金方案演示

建议用时：75 秒　画面建议：现金流卡、挑战结果与修复版本

1. 固定场景余额 6256 元，全额用于房租、生活费和订阅。

2. 显式设定工资 18000 元每月 1 日、房租 3200 元每月 2 日。

3. 延期 1 天使原计划失效，推迟购买至 10 月 2 日可修复。

**讲稿：**第二个演示是买六千元电脑并保留生活费。这里使用固定业务日期和显式假设，不把预测工资当成已到账。原资金已经全部安排，立即购买有缺口，工资后购买可行。挑战工资延期一天，原购买时点失效；系统找到新的执行日期，保存新版本并重新核验。采用计划之后，具体扣款仍要另一次确认。

**演示操作：**完整确定性结果可由源码回放脚本生成。现场使用页面前，应确认方案卡列出了全部假设；当前固定日期可能缺少自动推断历史样本，不能声称所有假设都自动识别。

# 第 9 至 10 页 验证与价值

## 第 9 页 验证与安全边界

建议用时：50 秒　画面建议：验证结果表与明确的产品边界

1. 65 项后端测试及实际 HTTP/SSE 检查通过。

2. 前端类型检查和 build 通过，交互由团队手动验证。

3. 当前为单身份本地沙箱，没有真实银行或多租户安全认证。

**讲稿：**验证覆盖确认前零扣款、八路并发只执行一次、余额复核、风险限制、金额精度、提示注入、跨会话和服务重启。我们也检查了真实本地 HTTP 与事件恢复。需要明确，真实模型和飞书尚需联调，当前是单身份模拟产品。安全报告已列出认证、数据保护和审计方面的剩余风险。

## 第 10 页 项目价值与后续工作

建议用时：30 秒　画面建议：三项实现价值及可复现交付物

1. 把自然语言目标变成可核对的银行工作流。

2. 确定性资金预演和共享预算约束可复现。

3. 后续优先补真实联调、日期场景与身份授权。

**讲稿：**bankmate 的价值是让用户在执行前看清资金路径，在执行时保留控制，在执行后拿到可追溯结果。我们交付了源码、部署与测试说明、技术文档和安全自评。下一步先完成真实接口联调和场景回归，再按实际需求完善身份授权。感谢各位评委。

# 评委问答准备

## 模型能否绕过用户直接转账

模型只能调用白名单中的准备入口。13 类变更都暂停等待确认；真正的写入由确认事务执行。模拟工资和重置是专用沙箱管理入口，权限不足风险已单列。

## 是不是普通聊天加接口

除查询与确认外，系统保存目标、版本、资金承诺和实际完成额；跨会话检查共享预算，用完整事件路径而非单个余额判断计划。

## 压力测试是否保证现实安全

不能。当前只对既定假设进行单因素搜索，工资延期范围为 0 至 30 天；没有覆盖真实到账时刻、多因素冲击或全局最优策略。

## 为什么固定场景要输入工资假设

种子流水按实际月份生成，固定业务日可能缺少两个月前置证据。显式假设会标记来源，不伪造自动识别结论；问题已列为剩余风险。

## 两个会话会不会重复使用同一笔钱

会话上下文独立，账户和承诺共享。确认时在事务中再次检查已安排资金；业务重放用例及共享数据逻辑是核对依据，生产多用户仍需对象授权。

## 任务中途失败怎么办

停止后续，保存已执行步骤和回执；没有整组事务回滚。服务重启也不会自动重做已执行业务。用户应核对回执后再重试。

## 是否接入真实银行和真实投资产品

没有。余额、持仓、联系人及净值都是模拟数据，申赎即时结算，风险问卷为演示规则；没有收益承诺。

## 如何复现和核对版本

解压源码 ZIP 后运行 scripts/start.ps1，检查用 scripts/check.ps1，HTTP 验证和资金方案回放各有脚本。源码 SHA256 清单可核对每个提交文件。